제4회 경남 AI·SW 경진대회 · 대학부 지정과제 3-3

AI 안전작업허가 검토관

신청서를 믿지 않고 현장을 확인하는,
법령을 따르는 작업허가 AI Agent

법령·지침 기반 규칙 31개 · 설계값 구분

현장 데이터로 신청서 검증

AI는 허가 권한 없음 · 사람이 서명

국립창원대학교 신호처리연구실 · 석주환(대표) · 하형준 · 박강현

문제 · 실제 시연 장면에서

“주변에 가연물 없습니다.”

외국인 작업자의 용접 신청 — 그러나 **7m 옆에는 신너를 쓰는 도장 부스**가 있었습니다.

신청서만 읽는 AI

문서에 적힌 대로 받아들입니다. '가연물 없음'이 사실인지 확인할 방법이 없고, 근거 조항 없이 그럴듯한 답을 낼 수 있습니다.

AI 안전작업허가 검토관

배치도를 조회해 7m 도장 부스를 찾아 신청서를 반박합니다. 화재감시자 미지정·특별교육 미이수로 **반려** — 근거는 기준규칙 제241조의2, 시행규칙 별표 5.

허가권자는 원래 신청서·설비 상태·잠금 기록·교육 이력·가스·주변 작업 여섯 가지를 손으로 대조합니다. 하나만 놓쳐도 끼임·화재로 이어집니다.

해결 방식

LLM은 해석 · 규칙은 판정 · 사람은 서명

LLM · Gemma 4 (로컬)

자유 서술 신청 해석, 점검 항목 보완, 신청과 현장 기록의 불일치 탐지, 번역, 잠금 사진 판독

판정 권한 없음 · 결과를 강화만 가능

규칙 엔진

법령·지침을 바탕으로 한 규칙 31개로 판정(설계값은 구분). 모든 결과에 근거 조항 표시

자동 반려는 법정 근거 규칙만

사람

감독자가 허가 전 점검 14항목을 확인하고, 허가권자가 남은 위험을 판단해 서명

신청자 본인은 확인 불가

지정과제 3-3 연계 산업(M.AX): 제조 현장 정비·화기작업 허가를 데이터·근거 판정으로 전환 · 삶(L.AX): 외국인 근로자도 자기 언어로

핵심기능

신청 한 건을 서명과 감시까지 끝까지 처리합니다

1 **자유 서술 신청 → 구조화·되묻기** 한국어·베트남어·영어, 빠진 값은 추측하지 않고 질문

2 **현장 상태 조회 → 규칙 판정** 도구 15종으로 DB 조회, 근거 등급별 판정

3 **불일치 탐지 → 보완 대안** "가연물 없음" 기재 ↔ 7m 도장 부스 같은 차이를 찾음

4 **증빙 → 재검증 → 서명** 결과·안전수칙을 작업자 언어로 안내

5 **작업 감시 → 허가 중지** 설비 가동·잠금 해제·가스 이상 감지, 이력 기억

Agent 구조

작업자 화면은 작업자 언어로, 판정은 규칙으로



AI Agent 6요소

여섯 요소가 모두 실제 동작으로 이어집니다

Goal

신청 1건을 유효한 작업허가로 — 필요 정보·현장 기록 대조, 보완·재검증·사람 결정

Planning

14항목 계획: 데이터로 확정 + AI 보완 → 감독자 확인

Reasoning

규칙 31개 판정, 신청 ↔ 현장 불일치 탐지, 사유별 대안

Tool Use

상태 조회 도구 15종, 비전 사진 판독, 번역 — 판정에 쓴 주요 조회·검토·서명·감시 결과 기록

Memory

허가·증빙·서명 기록, 진동 이상 이력 → 30일 내 반복 시 점검 권고

Feedback

증빙 → 재검증 루프, 서명 직전 재대조, 감시 → 허가 중지

법적 근거 · 출처 21개를 조항·등급과 함께 기록

법령·지침을 바탕으로 규칙 31개를 구성하고, 설계값과 적용 한계를 구분했습니다

법령 11 · 국가법령정보센터 현행본

산업안전보건기준에 관한 규칙 제37·92·104·236·241·241조의2·296·559·560·618조, 산업안전보건법 시행규칙 별표 5(특별교육)

고시 2

위험성평가 지침(제2024-76호) 제7조, 공정안전보고서 규정(제2025-30호) 제46조

KOSHA GUIDE 6 · 2026-01-30 통폐합본

C-C-49 안전작업허가 · A-G-14 용접·용단 화재예방 · B-M-25 잠금·표지(LOTO) · B-M-36 프레스 · B-M-37 회전기계 · P-35 소규모 화기작업

행정지침 1 · 설계값 1

고용노동부 2026 폭염 대응지침 · 법규가 아닌 설계값(동시작업 X-01, DP 원칙, SP 설정값)은 따로 표시하고 공개

규칙 → 근거 조항 → 판정 (예시)

규칙	근거	판정
운전 정지	기준규칙 제92조①	반려
11m 내 가연물 → 화재감시자 (용접·용단)	기준규칙 제241조의2	반려
화재위험작업 특별교육	시행규칙 별표 5 38호	반려
잠금 가능하면 잠금	KOSHA B-M-25 5.2	조건부
가스 LEL 10% 미만	KOSHA P-35 5.2(1)	조건부

검증 절차

출처 확인 → 규칙마다 조항·등급·적용 작업 기록 → 출처 없거나 등급을 넘는 규칙은 로드 거부 → 해석이 들어간 항목(11m 장소, 진동 경계 등)은 한계 문서에 공개 (폐지된 P-94는 C-C-49로 교체)

실제 시연 · 시연영상 2분 52초

실제 화면 그대로 보여드립니다

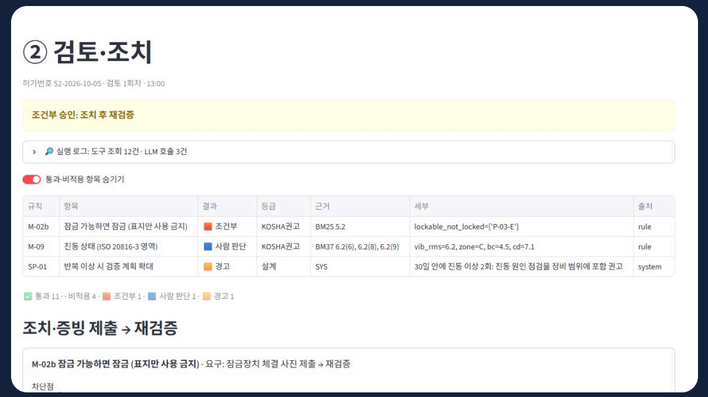
시연 1 · 금형 교체

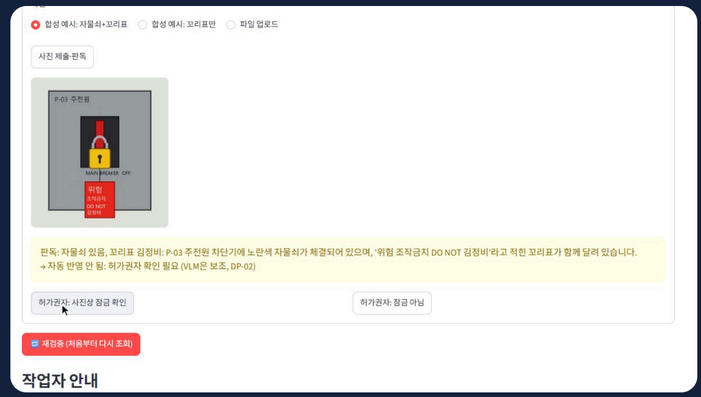
신청 → 조건부 → 사진·차단 재확인 → 서명 → 감시 실행 시 허가 중지

시연 2 · 베트남어 용접

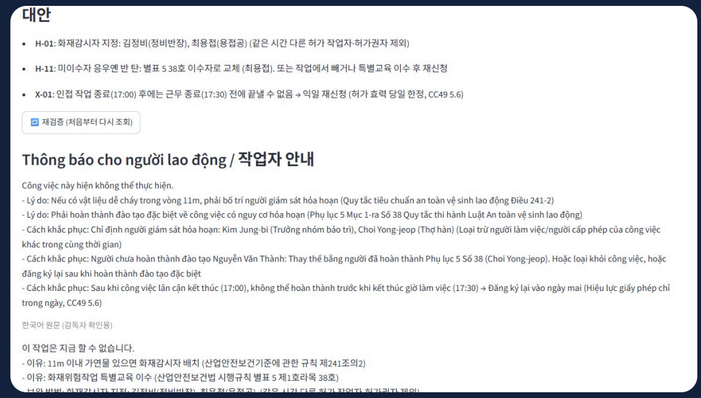
작업자 언어 화면 → 반려 → 불일치 탐지 → 대안 → 베트남어 안내

Gemma 4 연결 · 대기 구간만 단축 표시









AI 안전작업허가 검토관 · 8 / 10 · 화면: 판정(조건부) · 사진 판독 · 감시 중지 · 베트남어 안내

성과

사람이 입력을 보완한 평가 34건에서 오승인 0건

0건

위험 작업 오승인

비승인 정답 29건 기준 · 9/30 평가 (한·베·영, 불일치 기재·주입 포함)

96.6%

구조화 필드 일치

처음 보는 신청 10건, 필드 170/176(후처리 포함) · 판정 7/10

109개

결정적 테스트 통과

10/4 최신 코드 · 규칙·엔진·GUI·회귀, LLM 없이도 판정 동작

31개

근거 등급별 규칙

출처 21개, 모든 판정에 근거 조항 표시

Before · 수작업 대조

여러 기록을 담당자가 직접 대조 · 근거 연결과 누락 확인이 담당자 절차에 의존 · 외국인 안내 어려움

After · 검토관

도구가 주요 현장 상태를 조회 · 판정마다 근거 조항 · 작업자 언어 안내 · 조건부·미확정이 남으면 서명 차단

수치 범위: 정답은 사람이 누락 입력을 보완한 뒤의 규칙 엔진 결과(현장 안전성 인증 아님) · 10건 판정 불일치 3건 중 2건은 더 엄격, 1건은 서명 차단 · 평가 수치는 9/30 기록 · 시간 단축 효과는 측정 전

한계 · 발전계획 · 비즈니스 모델

현장에서 검증할 준비가 된 MVP입니다

한계 (공개)

- 가상 사업장·합성 센서·합성 사진
- 법령 해석이 포함된 항목 있음
- 번역은 원어민 검토 전
- 로그인·전자서명·상시 감시 미구현

효과 측정 계획

- 같은 신청을 수작업 대조 vs 에이전트로 비교
- 검토 시간 · 놓친 보완 사항 · 위험 발행 여부 · 불필요한 요구
- 현장 사용자 3명 이상, 정답은 독립 담당자

BM (검증 전 가설)

- 고객: 소규모 제조업 안전관리 담당자
- 설치형(사내 PC + GPU), 클라우드 불필요
- 수익: 설치·연동 + 연간 규칙·법령 갱신
- 실증: 사업장 1곳·작업 2종 병행 운영

근거를 대조하고, 보완을 확인한 뒤, 사람이 결정합니다.